LEMBAR KERJA 2 (LK 2)
REFLEKSI PENGALAMAN BELAJAR SETIAP MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah: Computational thingking (Topik 1)

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Refleksi pengalaman belajar dalam konteks sebagai calon guru (*connection, challenge, concept, change*).	1. Apa keterkaitan materi perkuliahan dengan peran saya sebagai calon guru?	Sebagai lulusan Teknik Informatika yang baru pertama kali menempuh pendidikan keguruan, materi perkuliahan Computational Thinking (CT) sangat erat kaitannya dengan latar belakang saya. Selama ini, saya terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah teknis. Setelah mempelajari CT, saya menyadari bahwa pola pikir ini sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebagai calon guru, peran saya bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga melatih cara berpikir siswa. CT memberikan kerangka berpikir yang dapat saya gunakan untuk membantu siswa memecah masalah (decomposition), menemukan pola (pattern recognition), fokus pada inti permasalahan (abstraction), dan menyusun langkah-langkah penyelesaian (algorithm). Ini membuka wawasan baru bahwa mengajar juga merupakan proses problem-solving yang membutuhkan pendekatan sistematis dan logis, sehingga saya lebih siap untuk merancang pembelajaran yang bermakna.

	2. Apa saja materi perkuliahan yang berbeda dari praktik yang saya lakukan selama ini?	Latar belakang saya di Teknik Informatika membentuk kebiasaan berpikir yang terstruktur dan berorientasi pada hasil yang dapat diukur secara objektif. Namun, materi perkuliahan ini memperkenalkan saya pada perspektif baru, yaitu bahwa CT bukan hanya tentang komputer atau pemrograman, tetapi merupakan cara berpikir (mindset) yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai disiplin ilmu. Saya baru menyadari bahwa aktivitas sederhana seperti mengatur jadwal atau memilih rute perjalanan sebenarnya sudah menerapkan prinsip-prinsip CT. Selain itu, materi tentang bagaimana mengintegrasikan CT ke dalam metode pengajaran, pembuatan soal, dan aktivitas kelas adalah hal yang baru bagi saya. Sebelumnya, saya lebih fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah teknis, bukan bagaimana mengajarkan pola pikir tersebut kepada orang lain, terutama siswa.
	3. Apa saja konsep utama dan penting yang telah saya pelajari sebagai calon guru?	Beberapa konsep utama yang saya pelajari meliputi: 1. **Decomposition (Dekomposisi):** Kemampuan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini penting untuk menyederhanakan materi ajar yang sulit. 2. **Pattern Recognition (Pengenalan Pola):** Kemampuan untuk

		melihat kesamaan, pola, atau keteraturan dalam masalah. Ini berguna untuk mengajak siswa menemukan keterkaitan antar konsep. 3. **Abstraction (Abstraksi):** Kemampuan untuk fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ini penting untuk membantu siswa menangkap konsep inti dari suatu pelajaran. 4. **Algorithm (Algoritma):** Kemampuan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut dan logis. Ini bisa diterapkan dalam prosedur pembelajaran atau panduan menyelesaikan soal. Sebagai calon guru yang berasal dari latar belakang teknis, konsep-konsep ini adalah fondasi yang kuat yang dapat saya gunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih terstruktur, efektif, dan melatih keterampilan berpikir kritis siswa.
	4. Apa saja perubahan yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi perkuliahan ini?	Setelah mempelajari materi ini, saya ingin mengubah cara pandang saya dalam melihat proses pembelajaran. Saya ingin tidak hanya fokus pada penguasaan materi teknis, tetapi juga pada proses berpikir siswa. Saya berkomitmen untuk mulai menerapkan pendekatan CT dalam menyusun rencana pembelajaran, membuat soal-soal yang bersifat pemecahan masalah, dan merancang aktivitas kelas yang lebih interaktif. Saya

		juga ingin membiasakan diri untuk selalu berpikir sistematis dan logis dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin muncul di kelas, serta menjadi fasilitator yang mampu menuntun siswa untuk menemukan solusi sendiri. Saat ini, saya sendiri sedang berada pada tahap belajar untuk menjadi pendidik yang mampu mengintegrasikan CT ke dalam praktik mengajar saya.
Analisis artefak pembelajaran	1. Mana saja artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar ini?	Artefak pembelajaran yang saya pilih sebagai bukti pendukung refleksi ini berasal dari tugas "L.K.1.B.(individu) Pengenalan CT dalam kehidupan sehari-hari". Artefak tersebut meliputi: 1. Jawaban atas pertanyaan tentang persoalan sehari-hari yang membutuhkan CT tanpa komputer. Saya memberikan contoh tentang mengatur antrian dan pelayanan di kegiatan masyarakat (seperti pembagian bantuan sosial atau posyandu). Di dalamnya, saya menjelaskan bagaimana keempat fondasi CT (Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, Algorithm) diterapkan untuk membuat proses berjalan tertib dan efisien. 2. Jawaban atas pertanyaan tentang contoh penerapan masing-masing fondasi CT. Saya memberikan contoh kegiatan memasak roti bakar dan menjelaskan secara rinci bagaimana setiap fondasi CT (decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm)

		muncul dalam aktivitas sederhana tersebut.
	2. Mengapa artefak tersebut yang saya pilih?	Saya memilih kedua artefak ini karena keduanya secara jelas membuktikan pemahaman saya terhadap esensi Computational Thinking. Artefak pertama tentang mengatur antrian di kegiatan masyarakat saya pilih karena menunjukkan bahwa saya telah memahami bahwa CT bukanlah tentang komputer atau teknologi, melainkan cara berpikir yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi nyata. Sementara itu, artefak kedua tentang memasak roti bakar saya pilih karena di dalamnya saya mampu menjelaskan keempat fondasi CT secara rinci dan saling terhubung dalam satu kegiatan sederhana. Kedua artefak ini menjadi bukti bahwa saya tidak hanya menghafal teori, tetapi sudah mampu menganalisis dan menerapkan CT dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat penting sebagai bekal saya menjadi calon guru yang akan melatih cara berpikir siswa.
	3. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya?	Bagian yang paling mendukung refleksi saya adalah penjelasan rinci tentang penerapan keempat fondasi CT dalam kedua contoh tersebut. Pada artefak pertama, bagian yang mendukung adalah uraian langkah demi langkah (algorithm) dan pemecahan masalah (decomposition) dalam mengatur antrian. Ini menunjukkan bahwa saya

		mampu berpikir secara sistematis dan terstruktur, yang merupakan inti dari pola pikir yang ingin saya tanamkan kepada siswa kelak. Pada artefak kedua, bagian yang sangat mendukung adalah ketika saya menjelaskan Pattern Recognition (mengenali bahwa roti gosong jika api terlalu besar) dan Abstraction (fokus pada tujuan utama yaitu roti matang, bukan pada detail seperti merek roti). Penjelasan ini menunjukkan bahwa saya tidak hanya sekedar memberikan contoh, tetapi saya juga mampu menganalisis dan menjelaskan mengapa suatu aktivitas termasuk dalam fondasi CT tertentu. Kemampuan untuk menganalisis dan menjelaskan inilah yang menjadi bukti bahwa saya telah memahami materi secara mendalam, bukan hanya secara permukaan.

Contoh Merefleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah; (setelah mata kuliah Strategi Pembelajaran):

Refleksi ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang saya sebagai calon guru yang berlatar belakang Teknik Informatika. Sebelumnya, saya memandang CT hanya sebagai konsep teknis yang berkaitan dengan pemrograman dan komputer. Kini, saya memahami bahwa CT adalah cara berpikir logis, sistematis, dan terstruktur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Materi tentang empat pilar CT (Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, dan Algorithm) menjadi fokus utama refleksi ini karena memberikan kerangka berpikir yang jelas yang dapat saya gunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif, serta melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dari refleksi ini, saya menyimpulkan bahwa kesiapan menjadi seorang guru tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi ajar, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengajarkan cara berpikir. Saya menyadari bahwa integrasi CT dalam metode pengajaran adalah sebuah keterampilan berharga yang perlu terus saya latih dan kembangkan, meskipun saya masih dalam tahap awal pembelajaran.